

תרגיל

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה פעמיים בקטע $[a, b]$. יהי $g(x)$ פולינום cubic spline בנקודות

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

$$g'(a) = f'(a)$$

$$g'(b) = f'(b)$$

צ"ל:

$$\int_a^b [g''(x)]^2 dx \leq \int_a^b [f''(x)]^2 dx$$

פתרון

נגדיר $D(x) = f(x) - g(x)$

$$D'(a) = 0 \quad D'(b) = 0$$

$$0 \leq i \leq n \quad D(x_i) = 0$$

$$\int_a^b [f''(x)]^2 dx = \int_a^b [g''(x) + D''(x)]^2 dx =$$

$$= +2 \int_a^b g''(x) D''(x) dx + \int_a^b [D''(x)]^2 dx$$

נרצה להוכיח ש $\int_a^b g''(x) D''(x) dx = 0$. נשתמש באינטגרציה בחלקים.

$$(uv)' = u'v + uv' \xRightarrow{\int} uv = u'v + \int uv' \quad \text{תזכורת:}$$

ובמקרה שלנו:

$$\int_a^b g''(x) D''(x) dx = [g''(x) D'(x)]_a^b - \int_a^b [g'''(x) D'(x)] dx = \dots$$

$$.D'(a) = D'(b) = 0 \text{ כי } [g''(x) D'(x)]_a^b = 0$$

$$\dots = - \int_a^b [g'''(x) D'(x)] dx = - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} [g'''(x) f'(x)] dx =$$

$$= - \sum_{i=0}^{n-1} \left([g'''(x) D(x)]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} [g''''(x) D(x)] dx \right)$$

שלישית. $\int_a^b [g''(x)]^2 dx \leq \int_a^b [f''(x)]^2 dx$, $\int_a^b [D''(x)]^2 dx \geq 0$, $\int_a^b g''(x) D''(x) dx = 0$, $\int_{x_i}^{x_{i+1}} [g''''(x) D(x)] dx = 0$... כי g פולינום ממעלה שלישית.

קירובים

באינטרפולציה, אם יש $n + 1$ נקודות דגימה אז

1. הפונקציה שאנו בונים חייבת לעבור דרך כל הנקודות.

2. אין לנו שליטה על המעלה של הפולינום - היא חייבת להיות n .

בקירוב, לעומת זאת, לא חייבים לעבור דרך כל הנקודות, והמעלה נתונה לבחירתנו.

נורמה של פונקציה

נניח שמצאנו קירוב p לפונקציה x . בשביל לבדוק אם הקירוב טוב, צריך למצוא נורמה - $\|f(x) - p(x)\|$.

כזכור, נורמה צריכה לקיים 3 תנאים:

$$\|f\| = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0, \|f\| \geq 0 \bullet$$

$$\|\alpha f\| = |\alpha| \cdot \|f\| \bullet$$

$$\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\| \bullet$$

שיטת טור טיילור

$$p(x) = \sum_{i=0}^n f^{(i)}(x_0) \cdot \frac{(x - x_0)^i}{i!}$$

בשביל זה צריך את הפונקציה המקורית - אבל בד"כ בקירובים יש לנו את הפונקציה המקורית.

מינימקס

נגדיר נורמת אינסוף:

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

אנחנו רוצים למצוא את

$$\inf_{\deg(q) \leq n} \|f(x) - q(x)\|_{\infty}$$

כלומר למצוא את הפולינום ממעלה עד n שהמרחק שלו בנורמת אינסוף מ f הוא מינימלי - כלומר שבנקודה שבה הם הכי רחוקים, המרחק הוא מינימלי.

מזעור ריבועי ההפרשים - Least Squares

הרעיון הוא למזער את האינטגרל של ריבועי ההפרשים בין הפונקציות. נורמה 2 מוגדרת על ווקטור בתור

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^n |v_i|^2}$$

במקרה של פונקציה, יש לנו רצף של נקודות, ולכן נשתמש באינטגרל:

$$\|f(x)\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx}$$

אנו רוצים למזער את הערך הזה:

$$\inf \|f(x) - r(x)\|_2$$

$$r(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

ואז

$$\|f - r\|_2 = \sqrt{\int_a^b \left(f(x) - \sum_{i=0}^n a_i x^i \right)^2 dx}$$

$$F(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{i=0}^n a_i x^i \right)^2 dx$$

וצריך למצוא את המינימום. יש לנו $n+1$ משתנים $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, ולכן צריך לגזור אותה לפי $n+1$ משתנים:

$$0 \leq i \leq n \quad \frac{\partial F}{\partial a_i} = 0$$

הנקודות שנקבל יהיו רק נקודות מינימום - לא נקבל נקודות מקסימום כי עבור כל משתנה, F היא פרבולה.

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b \left[f(x) - \sum_{j=0}^n a_j x^j \right]^2 = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b f^2(x) dx - 2 \frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b f(x) \sum_{j=0}^n a_j x^j + \frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j \right)^2 dx = 0$$

נגזור כל מחובר בנפרד:

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b [f''(x)]^2 dx = \int_a^b \underbrace{\frac{\partial}{\partial a_i} [f''(x)]^2}_{=0} dx = 0$$

$$-2 \frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b f(x) \sum_{j=0}^n a_j x^j = -2 \int_a^b \frac{\partial}{\partial a_i} f(x) \sum_{j=0}^n a_j x^j = -2 \int_a^b f(x) x^i dx$$

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \int_a^b \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j \right)^2 dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial a_i} \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j \right)^2 dx = 2 \int_a^b x^i \sum_{j=0}^n a_j x^j dx$$

ולכן

$$-2 \int_a^b f(x) x^i dx + 2 \int_a^b x^i \sum_{j=0}^n a_j x^j dx = 0$$

$$\int_a^b f(x) x^i dx = \sum_{j=0}^n a_j \int_a^b x^{i+j} dx$$

זוהי נוסחה כללית - עכשיו צריך למצוא באמצעותה את כל ה- a_i :

$$\frac{\partial F}{\partial a_0} = 0 \quad \sum_{j=0}^n a_j \int_a^b x^j dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = 0 \quad \sum_{j=0}^n a_j \int_a^b x^{j+1} dx = \int_a^b x f(x) dx$$

$\vdots$

$$\frac{\partial F}{\partial a_n} = 0 \quad \sum_{j=0}^n a_j \int_a^b x^{n+j} dx = \int_a^b x^n f(x) dx$$

ולכן צריך לפתור מערכת:

$$\begin{bmatrix} \int_a^b 1 dx & \int_a^b x dx & \cdots & \int_a^b x^n dx \\ \int_a^b x dx & \int_a^b x^2 dx & \cdots & \int_a^b x^{n+1} dx \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_a^b x^n dx & \int_a^b x^{n+1} dx & \cdots & \int_a^b x^{2n} dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_a^b f(x) dx \\ \int_a^b x f(x) dx \\ \vdots \\ \int_a^b x^n f(x) dx \end{bmatrix}$$

תרגיל(ממבחן 2010)

$f(x) = \ln x$ על הקטע $[1, e]$, צריך למצוא פולינום ממעלה 2.

1. טיילור

לא נתנו לנו x_0 , ולכן נבחר אותו להיות אמצע הקטע $-\frac{1+e}{2}$. $x_0 =$

$$p_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad f'''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$p_2(x) = \ln x_0 + \frac{x - x_0}{x_0} - \frac{(x - x_0)^2}{2x_0^2}$$

$$p_2(x) = -0.8799 + 1.076x - 0.1447x^2$$

נמצא את השארית:

$$|R_3(x)| \leq \left| \frac{f'''(\xi)(x - x_0)^3}{3!} \right| \quad \xi \in [1, e]$$

$$= \left| \frac{2}{\xi^3} \cdot \frac{1}{6} (x - x_0)^3 \right| = \left| \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\xi^3} \left(x - \frac{1+e}{2} \right)^3 \right|$$

אם נבחר $x = \xi = 1$ נקבל שהשגיאה היא 0.2114.

2. מזעור ריבועי ההפרשים

$$\begin{bmatrix} \int_1^e 1 \, dx & \int_1^e x \, dx & \int_1^e x^2 \, dx \\ \int_1^e x \, dx & \int_1^e x^2 \, dx & \int_1^e x^3 \, dx \\ \int_1^e x^2 \, dx & \int_1^e x^3 \, dx & \int_1^e x^4 \, dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [xe - \ln x]_1^e \\ \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^e \\ \int_1^e x^2 \ln x \, dx \end{bmatrix}$$

קיבלנו

$$r_2(x) = -0.9779 + 1.157x - 0.1597x^2$$

רוצים למצוא את השגיאה:

$$E(x) = \ln x + 0.9779 - 1.157x + 0.1597x^2$$

$$E' = \frac{1}{x} - 1.157 + 0.3194x = 0$$

$$E(1) = -0.0194$$

$$E(1.424) = 0.007638$$

$$E(2.198) = 0.006095$$

$$E(e) = 0.01288$$

נשים לב שהיינו צריכים לבדוק מקסימום גם בקצוות הקטע, לא רק בנקודות הקריטיות.

שיפור הדיוק באמצעות פולינומי צ'בישב

אם הקטע שלנו הוא $[-1, 1]$, אז במקום להשתמש בפולינומים הרגילים בשביל לבנות את פולינום הקירוב, נשתמש בפולינומי צ'בישב:

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_{n+1}(x) = 2x \cdot T_n(x) - T_{n-1}(x)$$

זו ההגדרה הרקורסיבית - ואפשר להמשיך:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3 = 4x^3 - x$$

פולינומי צ'בישב הם אורתוגונלים:

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x) - T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi & m = n = 0 \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \end{cases}$$

אפשר להפוך את איברי הבסיס לפולינומי צ'בישב:

$$1 = T_0(x)$$

$$x = T_1(x)$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(T_0(x) + T_2(x))$$

$$x^3 = \frac{1}{4}(3T_1(x) + T_3(x))$$

$\vdots$

דוגמה

$$e^x = [-1, 1]$$

$$e^x = 1 + e + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^x = T_0(x) + T_1(x) + \frac{1}{4}(T_0(x) + T_2(x)) + \frac{1}{24}(3T_1(x) + T_3(x)) + \dots =$$

$$= 1.2661T_0(x) + 1.302T_1(x) + 0.2715T_2(x) + \dots =$$

$$= 0.9446 + 0.9973x + 0.5430x^2 + \dots$$